

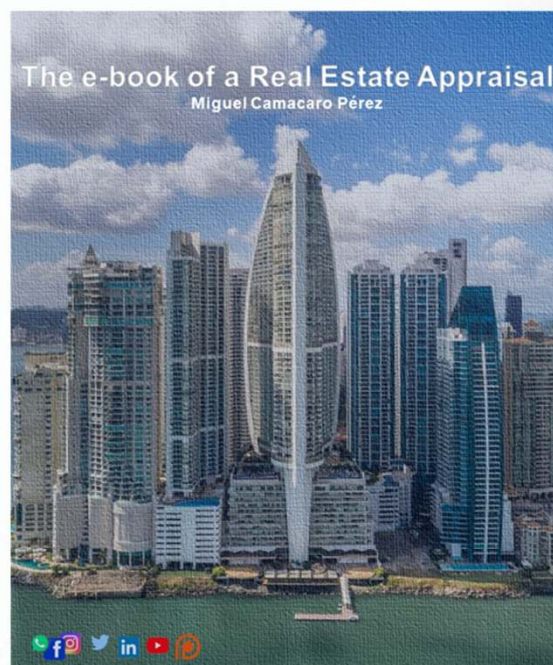
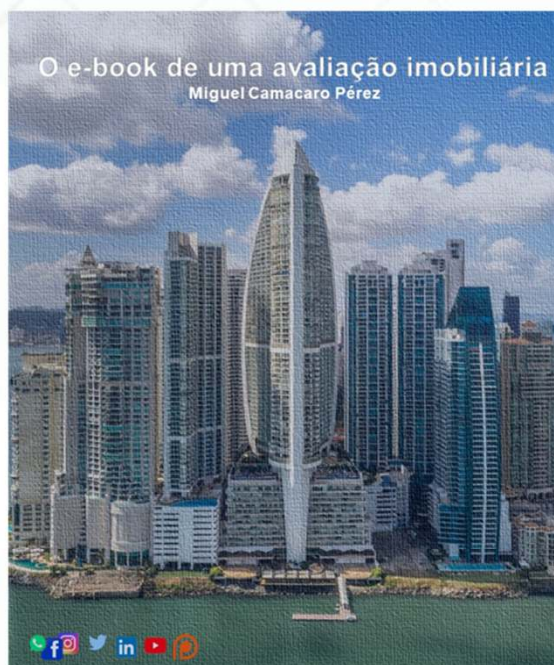
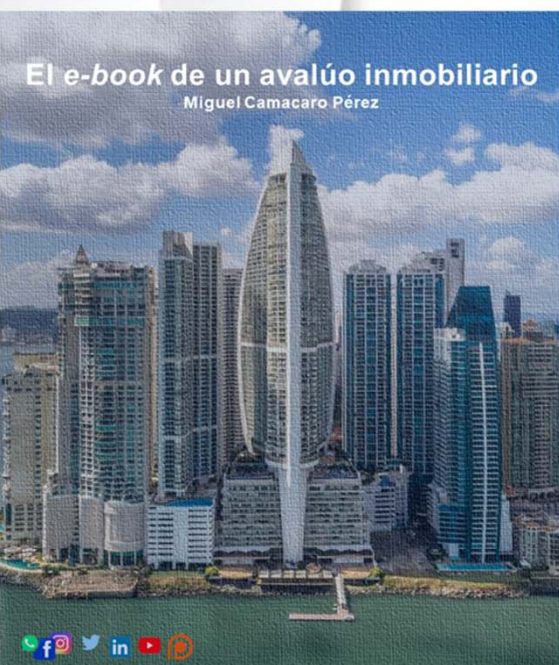


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

“Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”



Bienvenidos...



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del video inicial



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador



https://www.youtube.com/watch?v=kFE-uYLwRtc&ab_channel=FrankAndrade



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la Ciencias de Datos



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

"Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios"

Del Análisis Estadístico en la Ciencia de Datos

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.



¿Qué es la Ciencia de Datos?

La ciencia de datos combina múltiples campos, como las estadísticas, los métodos científicos, la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos para extraer el valor de los datos.

La ciencia de datos abarca la preparación de los datos para el análisis, incluida la limpieza, la agregación y la manipulación de los datos para realizar análisis avanzados.



Big Data

¿Qué es exactamente *Big Data*?

Conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y rapidez de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales.

Tiene el objetivo de capturar y almacenar datos de interacciones y transacciones diversas de forma continuada para encontrar su significado, uso y provecho en un futuro.

Variabilidad: Muchos tipos de datos disponibles.

Volumen: Gran cantidad de datos.

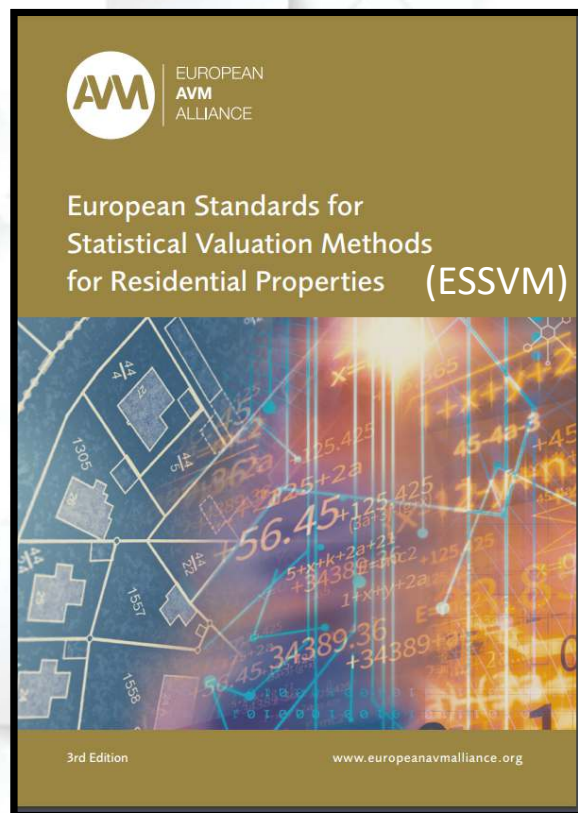
Velocidad: De recepción de datos y de procesamiento.



El mercado inmobiliario y el Big Data

El uso del Big Data está creciendo exponencialmente en diferentes mercados, y en el mercado inmobiliario, su influencia es predominante para los análisis de los valores de los inmuebles, sin embargo, la valoración inmobiliaria se encuentra en etapa de adaptación y afronta el reto de integrar esta herramienta.

Entre las posibles aplicaciones del Big Data en el campo de la valuación inmobiliaria, se encuentra la evolución de la transmisión de la información del valor del inmueble, con visualizaciones más detalladas de la parte gráfica, hasta mapas 3D, los cálculos del valor de forma más expedita, con mayor precisión, además de poder elaborar predicciones futuras del valor.



La **European AVM Alliance (EAA)** es una organización paneuropea sin ánimo de lucro cuyos miembros son proveedores líderes de modelos de valoración automatizada (AVM) en Europa.

El uso de AVM en los mercados financieros es cada vez mayor, por lo que uno de los principales objetivos de la EAA es brindar un enfoque coherente a las valoraciones automatizadas para propiedades residenciales que permitan a las comunidades de préstamos hipotecarios, inversores, calificadores y reguladores a operar de una manera más transparente y eficaz.

Con este propósito, la EAA ha publicado los Estándares Europeos para Métodos de Valoración Estadística de Propiedades Residenciales (ESSVM), en su tercera edición, que entró en vigencia a partir del 1 de marzo de 2022.

<https://www.europeanavmalliance.org/>



estaTIPSticos

IEAI Coordinador

Members of the European AVM Alliance

Members of the European AVM Alliance adhere to these Standards.

CALCASA®

The Netherlands

Calcasa is an independent technology firm and the leading Automated Valuation Model provider in the Netherlands.

<https://www.calcasa.nl/>

Cerved
Property Services

Greece

CPS is one of the largest real estate companies in Greece & SE Europe and the leading AVM provider in the Greek market, offering 360° real estate services.

<https://www.cerved.com/>

CRIF
Together to the next level

Italy

CRIF is the leading valuation and credit information company in Italy.

<https://www.crif.it/>

Eiendomsverdi

Norway

Eiendomsverdi develops Automated Valuation Models for the Norwegian market.

<https://www.verdi-eiendom.no/>

hometrack

United Kingdom

Hometrack, the property analytics business, is the trusted AVM supplier to many of the largest banks in the UK.

<https://www.hometrack.com/>

on-geo

Germany

on-geo is the leading provider of software, services, data and AVM in Germany and maintains one of the most comprehensive transaction data bases for the German market.

<https://on-geo.de/>

on-geo

Austria

on-geo provides AVMs, valuation software and software for property market research for Austria.

<https://www.tinsa.es/>

tinsa

Spain

In Spain Tinsa sets the benchmark for property valuations for multiple purposes.

<https://www.varderingsdata.se/>

VärderingsData

Sweden

Värderingsdata is Sweden's largest analytics business for residential properties and an AVM provider for Swedish banks.



Modelo de Valoración Automatizado (AVM)

Concepto	Observaciones
Un sistema que proporciona una estimación del valor (una valuación) de una propiedad específica en una fecha determinada, utilizando técnicas de modelado matemático de manera automatizada.	Solo requiere que se especifique una propiedad, un AVM puede funcionar simplemente en función de la <u>dirección de la propiedad, la referencia catastral u otras formas de identificación única de la propiedad.</u>
	Un AVM consiste en fórmulas matemáticas sofisticadas (algoritmos) que requieren el despliegue de tecnología a medida e incluye elementos de un enfoque de valoración basado en comparables.
	Un AVM <u>opera sin intervención humana posterior a la iniciación,</u> lo que lo convierte en una herramienta totalmente objetiva, cuyos <u>resultados son completamente independientes</u> de las circunstancias de la Valoración.



2.1 | Tipos de Valoración Estadística

- Índice de precios de la vivienda
- Valoración con un solo parámetro
- Modelos hedónicos (también llamados “AVM hedónicos”)
- Modelos de valoración automatizados basados en comparables (también llamados AVM basados en comparables o simplemente “AVM”).



EUROPEAN
AVM
ALLIANCE

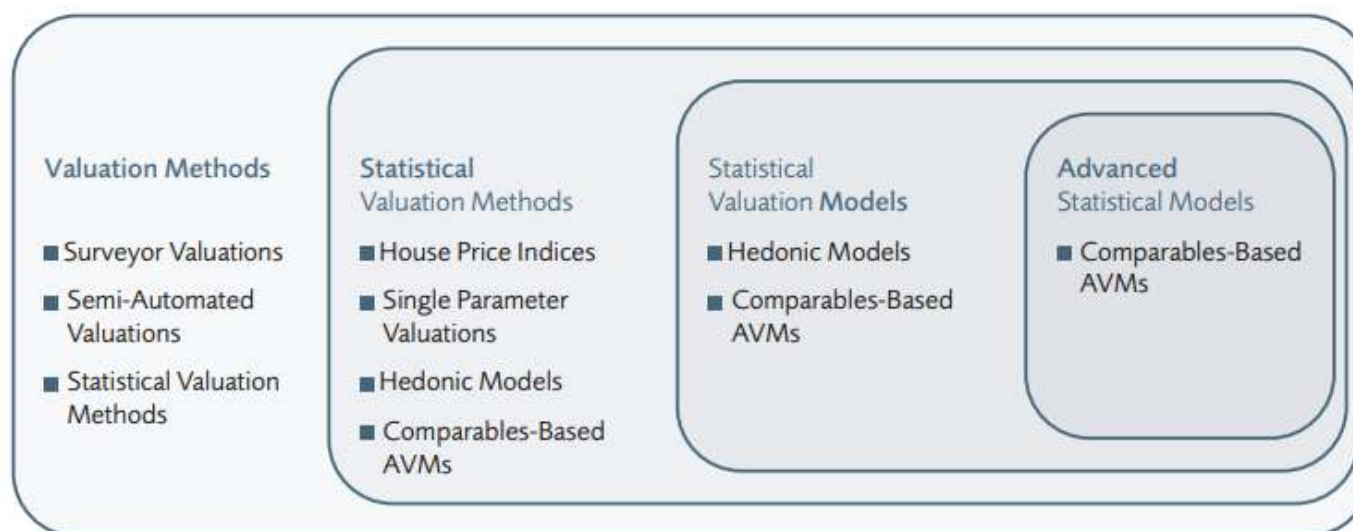


Figure 1: Schematic overview to differentiate Valuation Methods and Valuation Models.



Modelo de Valuación Automatizado (AVM)

on-geo Soluciones industriales instalaciones noticias compañero | Iniciar sesión [Contacto](#)

individuales como nuestros usuarios. Desde firmas digitales hasta soluciones de valoración líderes en el mercado y la mayor tienda web de datos geoespaciales y de mercado. Tenemos algo para (casi) todos.

Vollgutachten

Kurzgutachten

Researchdaten

Automated Valuation Model (AVM)

Leadgenerator

Vollautomatisierte Baufinanzierung

Maklerbewertung

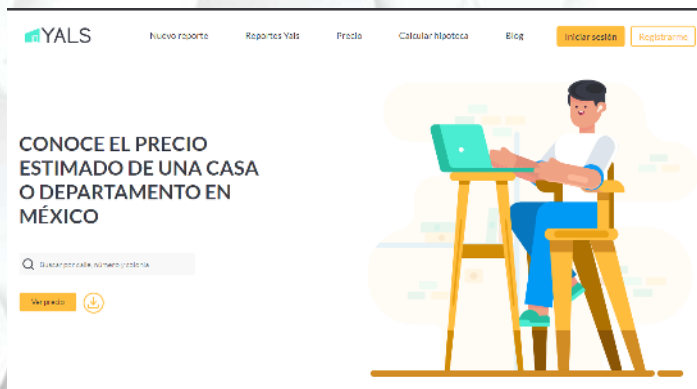
ST compañero

STmate es la inteligencia artificial de on-geo. La tecnología se entrenó con la ayuda de información sobre más de 20 millones de propiedades residenciales en toda Alemania y Austria y aprende cosas nuevas cada segundo. El Modelo de Valoración Automatizado (AVM) certificado por la EAA ofrece valoraciones y análisis inmobiliarios para inversores, gestores de fondos, tasadores y especialistas inmobiliarios en cuestión de segundos, con solo pulsar un botón y basándose en datos en tiempo real.

[al producto](#)

- ✓ El único Modelo de Valoración Automatizado (AVM) certificado por la EAA en Alemania y Austria
- ✓ tasacion automatica de inmuebles
- ✓ Análisis basados en datos con solo presionar un botón

<https://on-geo.de/>



<https://yals.mx/>

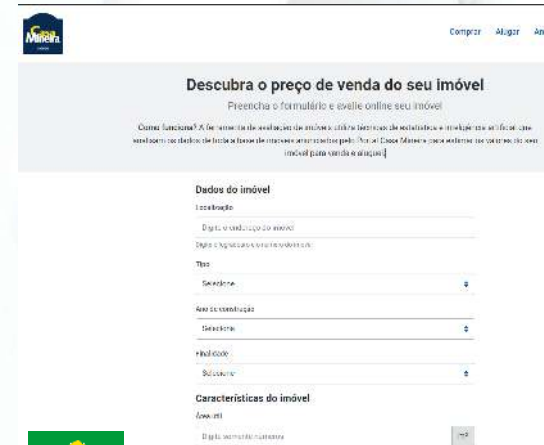
estaTIPS ticos

Modelo de Valuación Automatizado (AVM)



<https://www.oikos.com.co/inmobiliaria/avaluosonlinea>

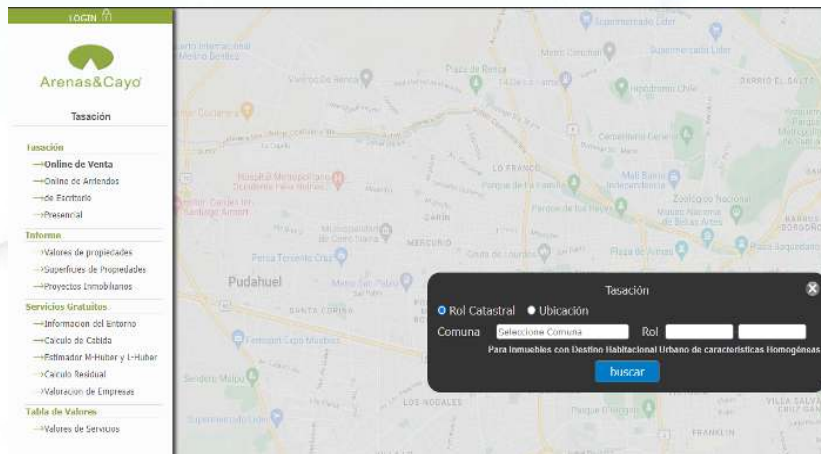
IEAI Coordinador



<https://www.casamineira.com.br/quanto-vale-meu-imovel>



<https://tuavaluo.com/avaluo/tasador-inmobiliario-online/>



<https://inicio.arenasycayo.cl/>



<http://www.tasacionya.com/>



Tipos de datos

Según su origen

- Redes sociales y páginas web;
- Grandes transacciones;
- Biométricas;
- Seres humanos; y
- Máquinas.

Según su formato

- Datos estructurados
- Datos semiestructurados
- Datos no estructurados



Estructurados

- El resultado de los cuestionarios de opción múltiple.
- Datos de ventas que se han recopilado de manera uniforme.
- El resultado de los datos que se ingresan en un formulario de un sitio web.
- Información de contacto del cliente (si se recopila de manera uniforme).
- Conjuntos de datos preexistentes que ya están formateados.

<https://www.brandwatch.com/es/blog/datos-estructurados/>

No estructurados

- Correos electrónicos.
- Archivos de procesador de texto.
- Archivos PDF.
- Hojas de cálculo.
- Imágenes digitales.
- Vídeo.
- Audio.
- Publicaciones en medios sociales.

<https://www.kyoceradocumentsolutions.es/>



Técnicas para el análisis de *Big Data*

estaTIPSticos

● IEAI Coordinador

1. Pruebas A/B

2. Fusión e integración de datos

3. Minería de datos

4. Aprendizaje automático

5. Procesamiento del lenguaje natural (PNL)

6. Estadísticas

<https://www.getsmarter.com/blog/career-advice/big-data-analysis-techniques/>



La **minería de datos** es el proceso de hallar anomalías, patrones y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados.



Representa diversos métodos o técnicas que se utilizan en diferentes capacidades analíticas:

- **Estadística** (el estudio numérico de relaciones de datos).
- Inteligencia artificial (inteligencia similar a la humana exhibida por software y/o máquinas).
- **Machine learning** (algoritmos que pueden aprender de datos para hacer predicciones).

https://www.sas.com/es_mx/insights/analytics/data-mining.html#dmtechnical



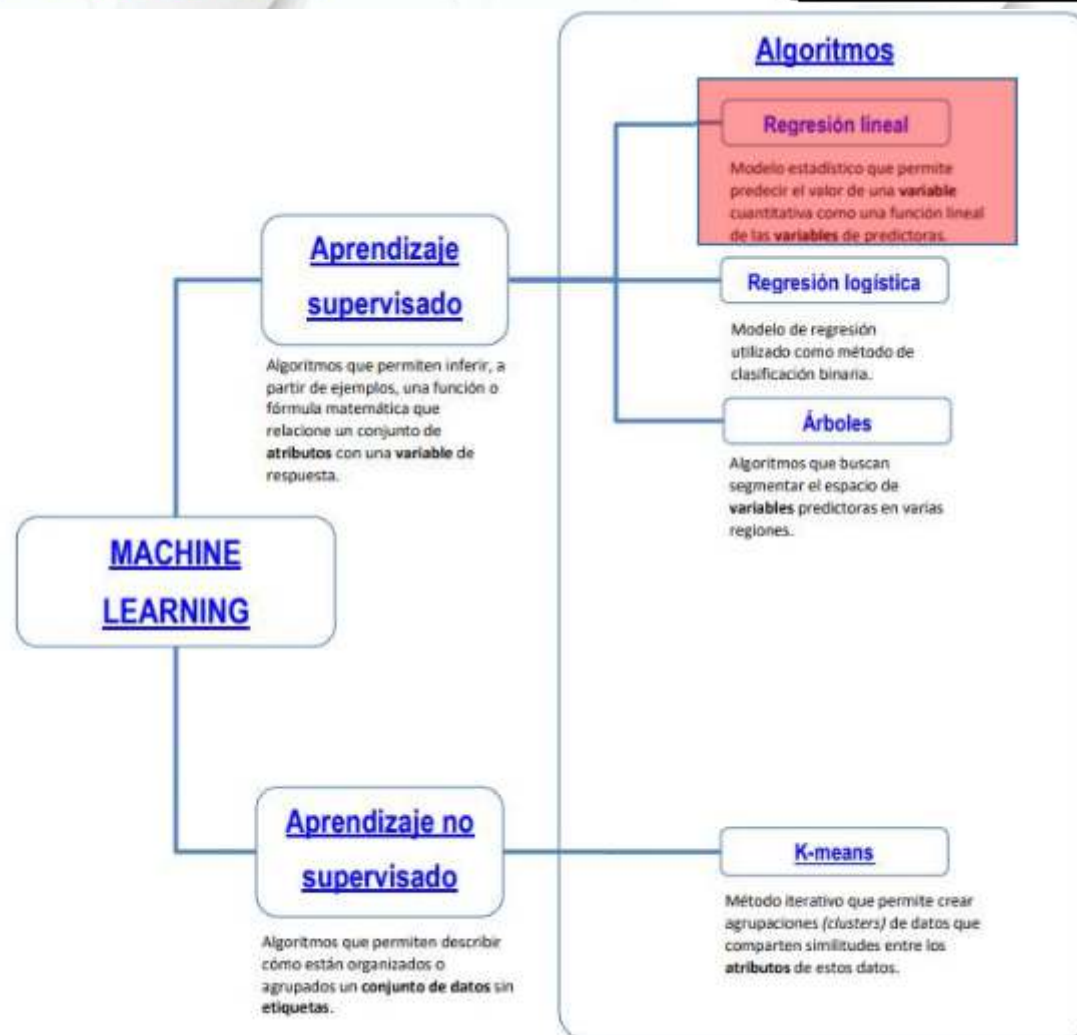
Del aprendizaje automático

Machine Learning

Es una disciplina científica cuyas técnicas permiten a los ordenadores aprender de forma automática a partir de un conjunto de datos, de tal forma que seamos capaces de hacer predicciones sobre un proceso o describirlo de forma compacta.

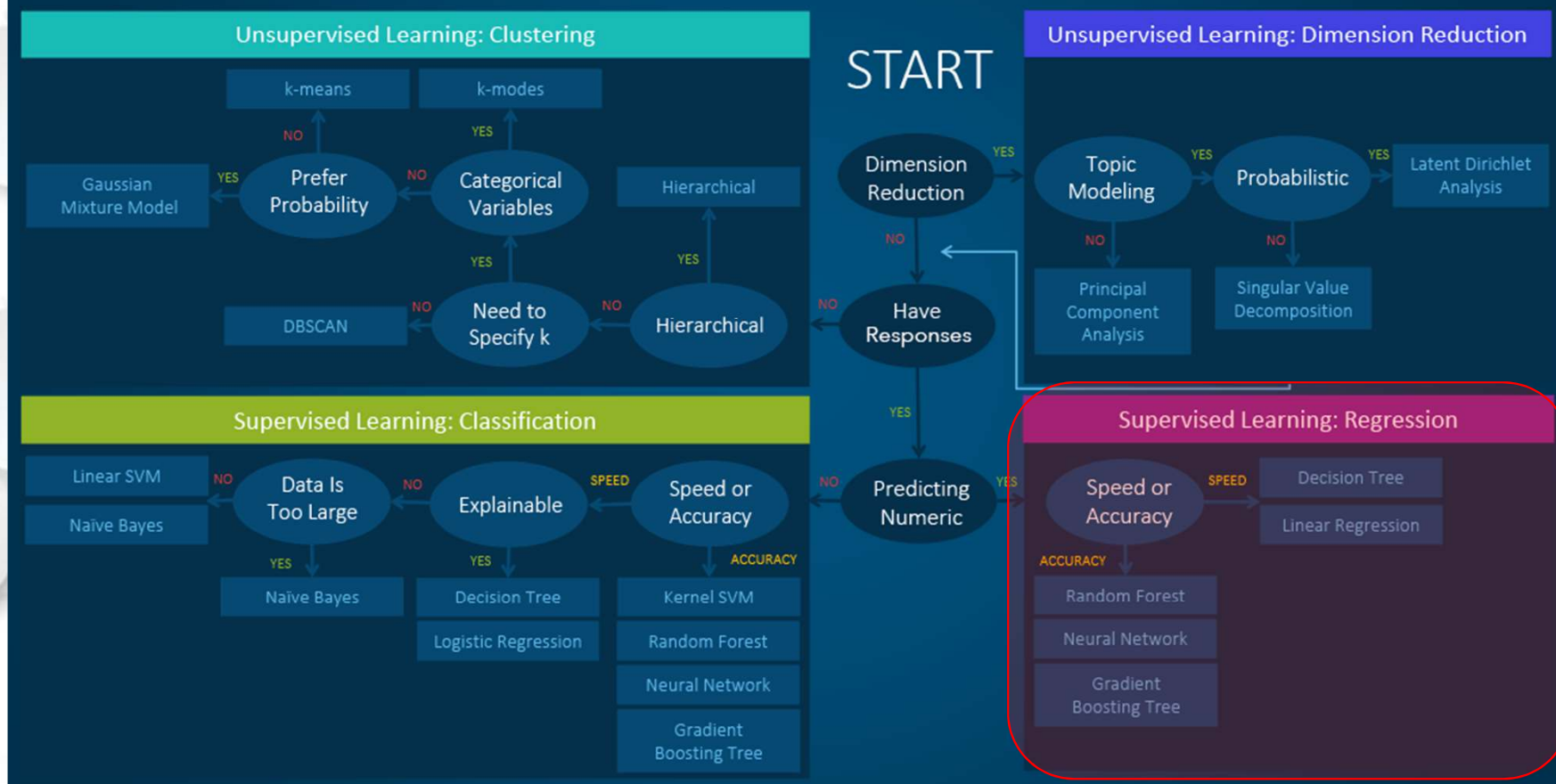
estaTIPSticos

IEAI Coordinador





Machine Learning Algorithms Cheat Sheet



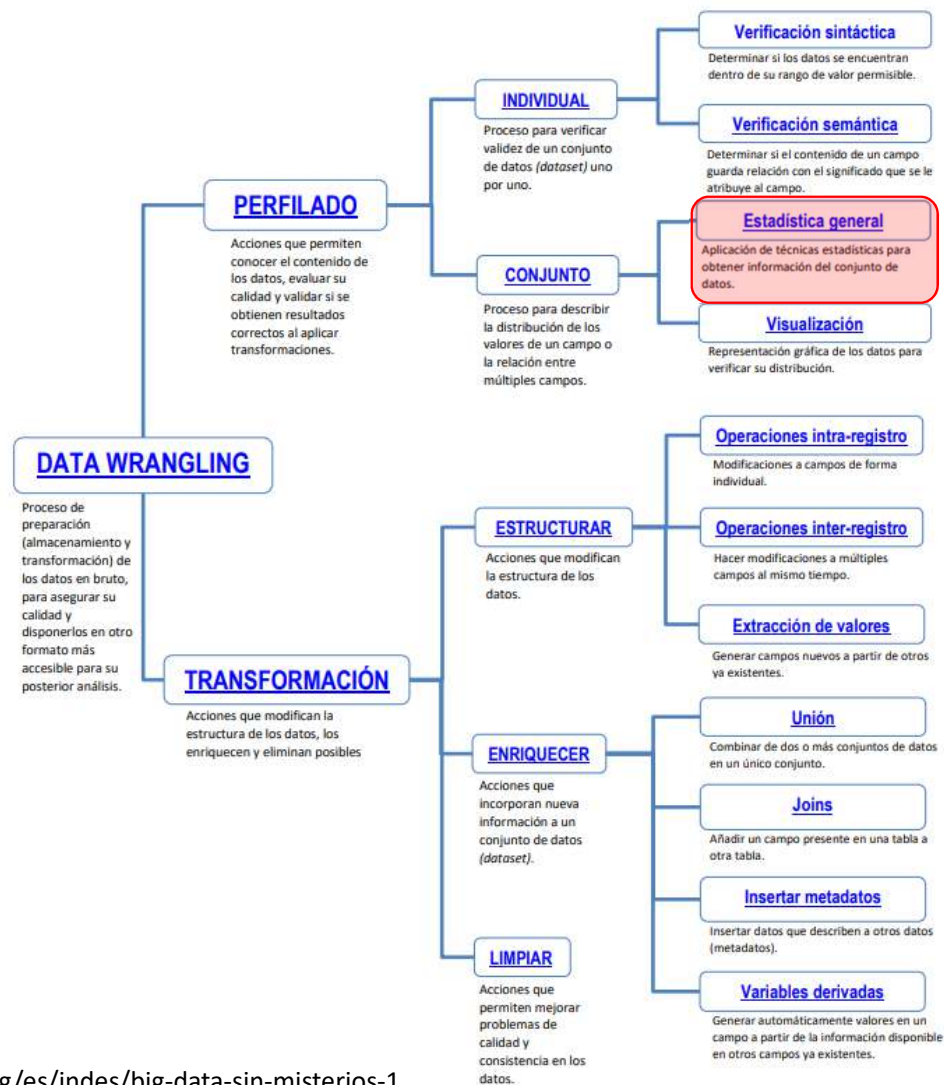


Data Wrangling

Es un proceso de preparación almacenamiento y transformación de los datos en bruto para asegurar su calidad y disponerlos en otro formato mas accesible para su posterior análisis.

estaTIPS ticos

IEAI Coordinador



<https://cursos.iadb.org/es/indes/big-data-sin-misterios-1>



*esta***TIPS***ticos*

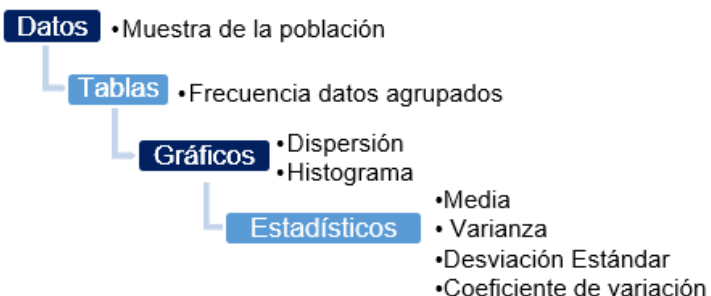
● IEAI Coordinador

De la materia Estadística



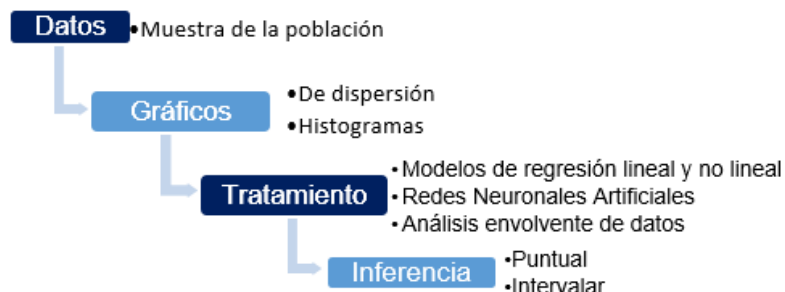
Estadística Descriptiva

Es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza una **muestra** con el objetivo de describir las características y el comportamiento de la **población** en estudio.



Estadística Inferencial

Es el conjunto de métodos estadísticos que permiten inferir el comportamiento de una **población** en estudio a partir de la información que proporciona una **muestra**.





El Método comparativo de datos de mercado y el avalúo Inmobiliario

“La estimación del valor de un bien inmueble sigue una metodología de investigación que se basa en el análisis estadístico de una muestra recopilada de operaciones de compra-venta y ofertas del mercado inmobiliario. Los resultados obtenidos por el procesamiento de los datos (fundamento empírico) son presentados en un informe técnico identificado como Informe de Avalúo Inmobiliario”.

Fuente: Camacaro (2020)



Método de precios hedónicos

Estimación del valor de un bien inmueble se hace en función de sus características intrínsecas (atributos) y extrínsecas (externalidades).

V: valor inmobiliario

Se basa en modelos económicos donde el valor será función de la naturaleza del bien inmueble y de las condiciones del mercado donde se consume o se comercializa.

$$V = f(A, B, Pe, C, F, U)$$

Un individuo pagará más por un inmueble en la medida que los atributos de este bien satisfagan sus necesidades. A mayor satisfacción estará dispuesto a consumir un producto a un mayor precio.

Variables
(A, B, Pe, C, F, U)

Fuente: Elaboración propia

“Inmuebles que agregan más **valor** a los propietarios se tasarán **mejor**” (Pelli, 2020)



Modelo de regresión lineal

“El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de la *variable explicada* en una o más variables, las *variables explicativas*, con el objetivo de estimar y/o predecir la media o el valor promedio poblacional de la explicada en términos de valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) de las explicativas”.

Fuente: Gujarati (1997) - Elaboración propia

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

Siendo: Y_i : variable explicada

X_i : variable explicativa

β_0, β_1 : regresores

ε_i : errores



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del curso *on line*



estaTIPSicos Curso Internacional

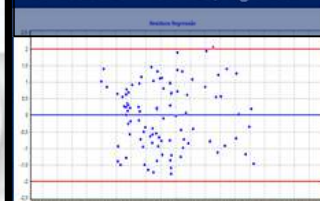
IEAI Coordinador

$$\bar{PT} = 78.812,3296.1,0075^{Ac}.1,0428^{Pe}.0,9906^{Ed}.1,0319^{Ca}.1,0063^{Pi}.0,9999^{DPV}$$

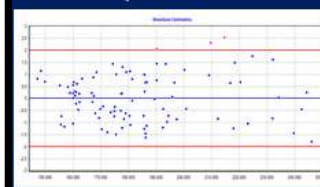
Resultados RL	
Dados e Variáveis	
Dados	97
Dados Considerados	97
Variáveis	7
Variáveis Consideradas	7
Coeficientes	
Correlação	1 - 0,8592 / 0,8625
Determinação	1 - 0,7382 / 0,7438
R2 Ajustado	1 - 0,7208 / 0,7267

Testes de Hipóteses	
F Calculado	42,3
Significância Modelo	0,01
D Calculado	
Durbin Watson	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrão	
-1,64 e +1,64 desvios p	93%
-1,96 e +1,96 desvios p	98%
Diversos	
Desvio Padrão	0,07568
Outliers do Modelo	1 (1,0000)
Método de Cálculo	Gera

Normalidade - Resíduos / Regressão



Resíduos/estimación - outlier



Variáveis	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Coef. RL
Ac	x	4,82%	11,90	0,01%	0,007470
Pe	x	4,28%	2,21	2,96%	0,041880
Ed	x	-1,21%	-2,75	0,72%	-0,009395
Ca	x	0,63%	1,78	7,87%	0,031409
Pi	x	1,77%	4,25	0,01%	0,006284
DPV	x	-1,42%	-3,34	0,12%	-0,000071
PT	ln(y)		177,97	0,01%	11,287471

Inmueble tasable/datos

Ac	90,00
Pe	1,00
Ed	2,00
Ca	3,00
Pi	28,00
DPV	1.537,34

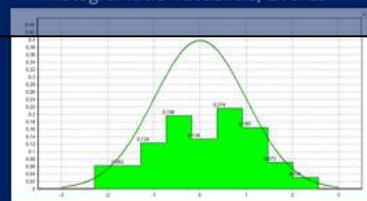
Matriz de correlaciones con influencia

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
Ac			x1	0	0,01	0,49	0,03	0,23	0,41	0,78
Pe			x2	0,01	0	0,08	0,01	0,05	0,03	0,18
Ed			x3	0,49	0,08	0	0,06	0,05	0,03	0,18
Ca			x4	0,03	0,01	0,06	0	0,05	0,03	0,18
Pi			x5	0,23	0,05	0,05	0,05	0	0,18	0,41
DPV			x6	0,41	0,03	0,03	0,03	0,18	0	0,33

Estimación puntual/intervalo

Regressão Linear	
Valor Unitário	
Mínimo	2.010,31
Médio	2.076,80
Máximo	2.145,50
Intervalo (5,20%)	180.927,96
Médio	186.912,38
Máximo (3,31%)	193.094,73
Intervalo Predição	
Mínimo (9,77%)	168.646,37
Máximo (10,83%)	207.156,76
Máximo (IP)	1.873,85
Máximo (IP)	2.301,74
Campo de Arbitrio	
RL Mínimo	158.875,52
RL Máximo	214.940,23

«Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios»



Distancia de Cook / Puntos influyentes



Punto mínimo/máximo

Item	Puntos	Puntos mínimos	16
1	3		
2	3		
3	3		
4	3		
5	3		
6	3		
Total	18		

Grado de precisión

Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central.	6,51% < 30
Grado de precisión	III

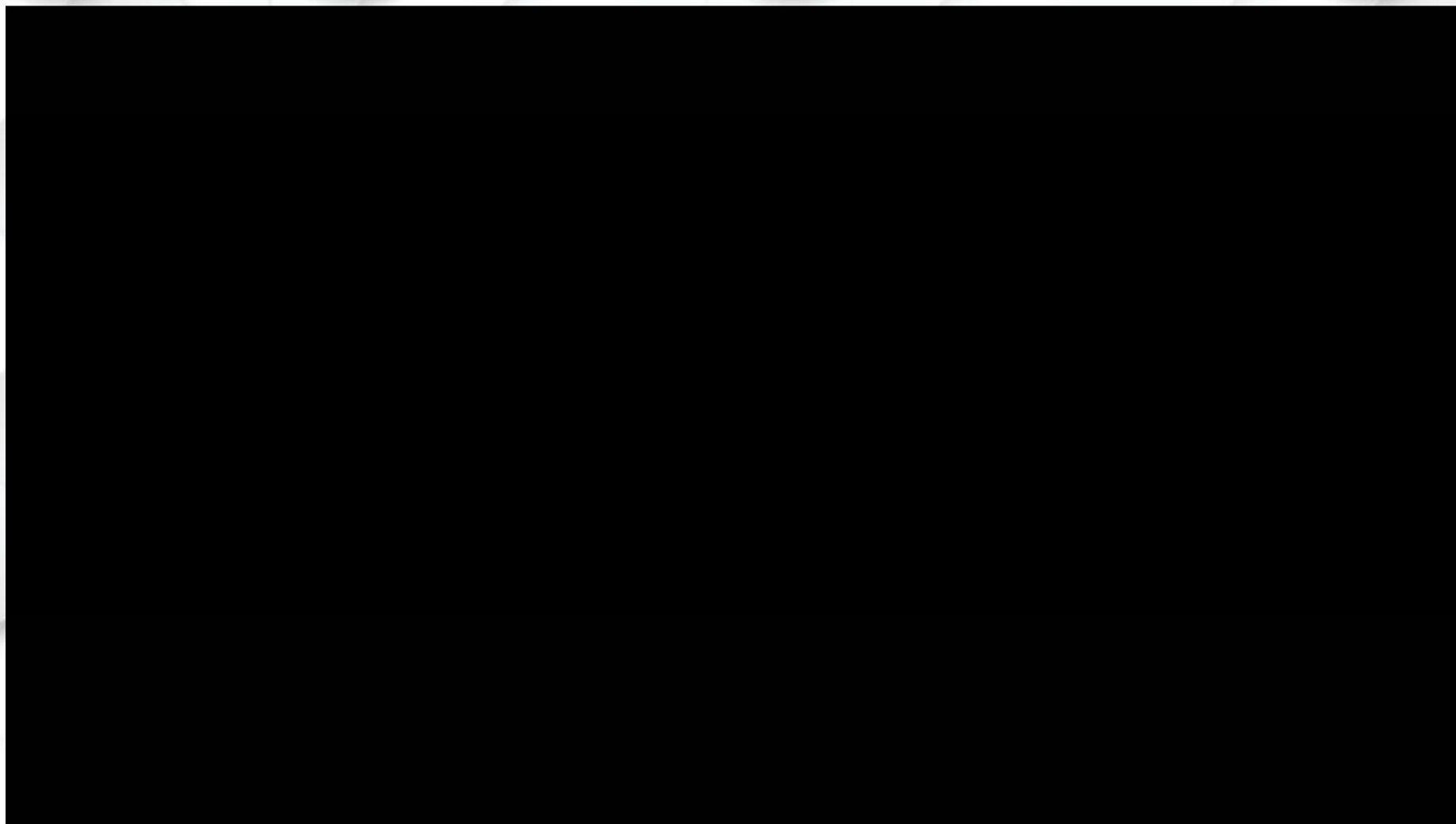
Parámetros	
Nivel de Confianza	80%
Estimativa pela	Moda
Intervalo de valores	
Estimación central	187.985,98
Intervalo de confianza	
181.967,19	194.205,85
Intervalo de predicción	
188.615,06	208.346,05
Campo de arbitrio	
158.788,08	216.183,88
Valor arbitrado	187.985,98
Intervalo arbitrado	
181.967,19	194.205,85
Intervalo admisible	
181.967,19	194.205,85

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador







Nota informativa:

Todo lo que quieran consultar sobre el programa SisDEA deben comunicárselo a la coordinación para buscar la solución a cualquier problema que se presente. Mientras sean alumnos de este curso absténganse de comunicarse directamente con la empresa. La responsabilidad de este entrenamiento es de la coordinación del curso, mientras que Pelli Sistemas Engenharia está solo colaborando, por ello ha aportado la habilitación del programa por un año como un incentivo para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos.





30 personas



(intensivo)
XX/XX/2022



XXX

on line: 24 sesiones de 60 min
Videos: 240 horas autoentrenamiento

Información: cursoediciones@gmail.com





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Coordinación Académica



Ing. Miguel Camacaro
Profesor - Tutor



Arq. Ernesto Mock
Asistente-Tutor



Curso: «Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios»

El Curso tiene un enfoque práctico de la metodología científica utilizando modelos de regresión lineal simple y múltiple para los avalúos inmobiliarios, con fundamento en la interpretación de resultados estadísticos, como una técnica analítica de la Ciencia de Datos. Se hará énfasis en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de valuación y medición en la elaboración del informe de avalúo.

- Duración: 12 semanas.
- Grupo máximo: 30 alumnos.
- Fecha de inicio prevista: 12 de septiembre de 2022.



estaTIPS *ticos* Contenido programático

IEAI Coordinador

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
1	1	La Historia de la Estadística	https://youtu.be/aTGk67a4fn4	0:19:43	Evaluación 1	Instalar el programa SisDEA
2		La escuela que llegó para quedarse	https://youtu.be/TbAKrEsPVQ8	0:18:22		Selección del inmueble a tasar
3		Normas Internacionales de Valuación	https://youtu.be/PNH9aCUXiA	0:05:08		Estructura de la base de datos (fuente de información)
4		De la importancia de la base de datos en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/JTHAKw4Mkik	1:02:21		
5		Introducción a las funciones de probabilidad	https://www.youtube.com/watch?v=-	0:08:11		
6	2	NIV 101 Alcance del trabajo	https://youtu.be/_ePz1cjpPE0	0:04:22	Evaluación 2	Continuar con el manejo del SisDEA
7		ABNT NBR 14653-1:2019 Alcance, aspectos esenciales y actividades básicas	https://youtu.be/VUNkwDn0aQg	0:05:01		Base de datos con base en las variables asumidas
8		De la econometría y el modelo de regresión lineal (MRL)	https://youtu.be/7XhKXsNZ4XQ	0:21:14		
9		Variable: concepto, clasificación y ejemplos en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/ZB-JV6_IDLA	0:26:45		
10		Función probabilidad y función de distribución de una variable aleatoria discreta.	https://www.youtube.com/watch?v=2qgFRb5nsQg&ab_channel=Uni	0:08:22		
11	3	NIV 102 Investigaciones y cumplimiento	https://youtu.be/pYrGvRKLJ8	0:05:19	Evaluación 3	Solución del ejercicio en forma manual y utilizando Excel
12		De la simulación - Regresión de Mínimos Cuadrados	https://youtu.be/E4IW21xnEY	0:03:40		Ejercicio sobre grados de libertad (.sda)
13		Cálculo de los estimadores poblacionales de un MRL usando MCO	https://youtu.be/icQfEjBcDE	0:19:03		Ejercicio sobre coeficientes del modelo (.sda)
14		Sobre los grados de libertad	https://youtu.be/Tck-vCCR3Os	0:39:03		
15		Variable Aleatoria Continua. Función de Densidad de Probabilidad y Función de Distribución Acumulada.	https://www.youtube.com/watch?v=6SfHVDH5nvo&t=346s&ab_cha	0:09:30		
16	4	NIV103 Informes de valuación	https://youtu.be/oolt7uNbBwg	0:04:08	Evaluación 4	Ejercicio N° 1 - Sin transformaciones
17		ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Metodología, especificaciones y procedimientos	https://youtu.be/KcVcGj-wPUM	0:05:09		Ejercicio N° 2 - Con transformaciones
18		De la linealidad en los modelos de regresión	https://youtu.be/5Q-uH55o8Xw	0:16:51		
19		De los números reales, la perturbación aleatoria y la variabilidad de las variables	https://youtu.be/GDRpS0JsRYQ	0:16:17		
20	5	NIV104 Bases de valor	https://youtu.be/zuO2tgpzkaw	0:04:08	Evaluación 5	Ejercicio N° 3 - Significancia y poder
21		ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Método Comparativo de Datos de Mercado	https://youtu.be/5wAayDbj-IY	0:07:13		Continuación del ejercicio manual - Excel
22		De la prueba de significancia del parámetro en un MRLM	https://youtu.be/Xwp5uVH9jZM	0:39:25		
23		De la prueba de significancia global del MRLM	https://youtu.be/WLJH8p4YHYE	0:46:44		
24	6	NIV105 Enfoques de valuación y métodos	https://youtu.be/RpFw2LMjgeg	0:14:19	Evaluación 6	Ejercicio N° 4 - Normalidad
25		De la simulación en el Teorema del Límite Central	https://youtu.be/Fw8tT8peDY	0:05:18		Continuación del ejercicio manual y Excel
26		De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRLM Parte I	https://youtu.be/q51bHBL0NV4	0:36:02		
27		De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRLM Parte II	https://youtu.be/3tiGCVVCUCw	0:29:46		



Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
28	7	ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Campo de Arbitrio, Grados de Fundamentación y Precisión	https://youtu.be/XC6No2Mf5P8	0:06:21	Evaluación 7	Ejercicio N° 5 - Homocedasticidad
29		Primera Parte: Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/QNZ-wBNORBE	0:28:33		Continuación del ejercicio manual - Excel
30		Segunda Parte: Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios.	https://youtu.be/lFvm4LS6ZSU	0:39:32		
31		De la homocedasticidad en los errores del modelo de regresión lineal	https://youtu.be/XVYdmW1wAKc	0:52:10		
32	8	Tomando las medidas en serio...un paso para unificar criterios Parte I	https://youtu.be/oTg8ITAqJqo	0:53:41	Evaluación 8	Ejercicio N° 6 - Multicolinealidad
33		Del supuesto básico sobre la micronumerosidad en los MRLM	https://youtu.be/WJiP7TmkOeQ	0:31:43		Continuación del ejercicio manual - Excel
34		De la multicolinealidad en las variables en un MRLM - Primera Parte	https://youtu.be/-Ar_8s0Upvo	0:50:31		
35		De la multicolinealidad en las variables en un MRLM – Segunda Parte	https://youtu.be/MO2EOfVLaBY	0:44:07		
36	9	Modelo de Valuación Automatizado (AVM) y las Normas Internacionales de Valuación	https://youtu.be/8Q3mx5Ffa9U	0:28:05	Evaluación 9	Ejercicio N° 7 - Puntos outliers
37		Modelos de Valoración Automatizada (AVMs) RICS inside paper April 2022	https://youtu.be/ep5sS6e_75E	0:20:10		Ejercicio N° 8 - Puntos influyentes
38		Tomando las medidas en serio...un paso para unificar criterios Parte II	https://youtu.be/kTq2Zr43yiE	0:57:52		Ejercicio N° 9 - Puntos máximo-mínimo
39		De los puntos importantes del MRLM	https://youtu.be/4G-0UY5yCnY	0:35:04		Continuación del ejercicio manual - Excel
40	10	ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Grados de Fundamentación y Precisión	https://youtu.be/12NblcqTinY	0:06:27	Evaluación 10	Ejercicio N° 10 - Omisión de variables
41		Tercera Parte: Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios.	https://youtu.be/8Mxf1dzcP84	0:38:53		Continuación del ejercicio manual y Excel
42		De los errores de especificación en un MRLM	https://youtu.be/Ky_ObrbU1b4	0:50:24		
43		Interpretación de la ecuación de estimación de un MRLM	https://youtu.be/i0-iG-T5IS8	0:10:08		
44	11	La Ciencia de Datos y la Valuación Inmobiliaria	https://youtu.be/9STLPFQO0Rs	0:08:04	Evaluación 11	Continuación del ejercicio manual, excel y SISDEA)
45		Estimación puntual y por intervalo en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/3--vKIDOODY	2:37:16		Ejercicio N° 11 - Estimación por intervalo
46		Del modelo de regresión lineal múltiple (MRLM)	https://youtu.be/GYaaYkifXsY	0:22:56		
47		El avalúo inmobiliario: Un modelo de Regresión Lineal usando el programa SisDEA	https://youtu.be/jRt7DgM8pko	0:46:38		
48	12	Del análisis estadístico en la Ciencia de Datos	https://youtu.be/VZo3V8rScz0	0:15:51	Evaluación 12	Ejercicio N° 12 - Grados de Fundamentación y precisión
49		¿Depreciación o Desvalorización? - Parte VI	https://youtu.be/o7iSQ0WbEcA	0:39:59		Ejercicio N° 13 - Mosaico de resultados
50		Grados de fundamentación y precisión en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/Fv52yVBFnFc	0:47:45		
51		Del Mosaico de resultados de un MRLM con fundamentación y precisión	https://youtu.be/cb_OBKHrEjY	0:06:32		
			Total tiempo de videos	23:00:06		



Términos de referencia del entrenamiento

- Están previstas doce (12) sesiones de 90 minutos en un lapso máximo doce semanas luego de la sesión inicial. Durante este período, el alumno debe programar el ciclo de auto-aprendizaje siguiendo las instrucciones del tutor y del contenido programático.
- La forma de comunicación es a través de la plataforma Zoom©. La conexión será los lunes a las 3:00 p.m. Caracas-Venezuela. El correo para consultas será distanciaestadistica@gmail.com (no *WhatsApp*).
- El material del curso serán los videos de estadística del Mundo Valor en *Youtube*© y los archivos en pdf.
- Libro de consulta y programa:
“El *ebook* en los avalúos inmobiliarios” (Miguel Camacaro Pérez/ Ernesto Mock).
Descargar desde este enlace: 62c7d123121bd.sit123.me
Programa SISDEA 1.60.2 (Antonio Pelli). Descargar desde este enlace:
<https://pellisistemas.com/software/sisdea-avaliacao-de-imoveis/> (Licencia por un año)
- Se presentará como trabajo final, un informe técnico de avalúo aplicando el Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro). Se recibirá un certificado digital de aprobación a través de Mundo Valor y Miguel Camacaro Ediciones o un certificado de asistencia, según sea el caso.



Sesión	Fecha	Links de conexión
Inaugural	12/09/2022	Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/88152444083?pwd=QTZ4WG9kMGg0bUxbOjQZndsVDILUT09 ID de reunión: 881 5244 4083 Código de acceso: 427569
1	19/09/2022	
2	26/09/2022	
3	03/10/2022	
4	10/10/2022	
5	17/10/2022	
6	24/10/2022	
7	31/01/2022	
8	07/11/2022	
9	14/11/2022	
10	21/11/2022	
11	28/11/2022	
12	05/12/2022	
Final - Entrega	12/12/2022	



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la programación semanal



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
1	1	La Historia de la Estadística	https://youtu.be/aTGk67a4fn4	0:19:43	Evaluación 1	Instalar el programa SisDEA
2		La escuela que llegó para quedarse	https://youtu.be/TbAKrEsPVQ8	0:18:22		Selección del inmueble a tasar
3		Normas Internacionales de Valuación	https://youtu.be/PNH9aCUKxiA	0:05:08		Estructura de la base de datos (fuente de información)
4		De la importancia de la base de datos en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/JTHAKw4Mkik	1:02:21		
5		Introducción a las funciones de probabilidad	https://www.youtube.com/watch?v=-	0:08:11		

Para la próxima sesión deben:

- Tener instalado el SISDEA
- Deben seleccionar el inmueble tasable para su trabajo final que le permitirá levantar la base de datos para el modelado econométrico.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Ciclo de preguntas